

CHAPITRE 1

LES APPLICATIONS

1.1 Définition d'une application

Définition 1.1 (Application). Soient E et F deux ensembles, une application f de E vers F est une correspondance entre E et F qui à tout élément $x \in E$ associe un unique élément $y \in F$. On note :

$$f : E \rightarrow F$$

$$x \mapsto f(x)$$

E est appelé ensemble de départ, F est appelé ensemble d'arrivée, $f(x) = y$ et y est appelé image de x par f et x est appelé antécédent de y par f .

Exemple 1.1.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = x^3$$

1.2 Égalité de deux applications

Proposition 1.1 (Égalité des applications). Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : E' \rightarrow F'$ deux applications :

$$f = g \Leftrightarrow \begin{cases} E = E' \text{ et } F = F' \\ \forall x \in E, f(x) = g(x). \end{cases}$$

Exemple 1.2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ avec $x \mapsto f(x) = |x|$ et

$$g(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

On a $f = g, \forall x \in \mathbb{R}$.

1.3 Image et image réciproque d'une partie

Définition 1.2 (Image directe). Soient $f : E \rightarrow F$ et $A \subset E$. On appelle image de A par f et on la note $f(A)$ la partie de F définie par :

$$f(A) = \{y \in F \mid \exists x \in A \text{ tel que } f(x) = y\}.$$

Exemple 1.3.

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = x^2 \\ f(\mathbb{R}) &= \mathbb{R}^+ \end{aligned}$$

Définition 1.3 (Image réciproque). Soient $f : E \rightarrow F$ et $B \subset F$. On appelle image réciproque de B par f et on la note $f^{-1}(B)$ la partie de E définie par :

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}.$$

Exemple 1.4.

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = x^2 \\ f^{-1}([0, 4]) &= [-2, 2] \\ f^{-1}(\{-1\}) &= \emptyset \\ f^{-1}(\{1\}) &= \{-1, 1\} \end{aligned}$$

1.4 Applications Composées

Proposition 1.2 (Propriétés des images directes). Soient E et F deux ensembles, A et B deux parties de E et $f : E \rightarrow F$ une application. Alors on a :

1. $A \subseteq B \Rightarrow f(A) \subseteq f(B)$
2. $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$
3. $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$ (Attention ! $f(A) \cap f(B) \subseteq f(A \cap B)$ est fausse)

Définition 1.4 (Composition d'applications). Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications, on définit l'application de E dans G dite composée de g par f , notée $g \circ f$, par :

$$\text{Pour tout } x \in E, (g \circ f)(x) = g[f(x)].$$

La notation $g \circ f$ se lit « g rond f ».

Remarque 1.1. Soient $f : E \rightarrow E$ et $g : E \rightarrow E$, deux applications. Les deux applications $f \circ g$ et $g \circ f$ sont définies mais en général, elles ne sont pas égales.

Exemple 1.5.

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) = x^2 \\ g : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto g(x) = 2x \\ f \circ g(x) &= f(g(x)) = f(2x) = (2x)^2 = 4x^2 \\ g \circ f(x) &= g(f(x)) = g(x^2) = 2x^2 \text{ donc } g \circ f \neq f \circ g \end{aligned}$$

1.5 Application Injective

Définition 1.5 (Application injective). Soit $f : E \rightarrow F$ une application, on dit que f est injective si et seulement si tout élément y de F admet par f au plus un antécédent $x \in E$.

Proposition 1.3 (Caractérisation de l'injectivité). Soit $f : E \rightarrow F$ une application. f est injective si et seulement si :

$$\forall x, x' \in E, f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$$

Exemple 1.6. — $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 3x + 2$ est injective.

— $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto |x|$ n'est pas injective.

1.6 Application Surjective

Définition 1.6 (Application surjective). Soit $f : E \rightarrow F$ une application. f est dite surjective si et seulement si :

$$(\forall y \in F)(\exists x \in E), f(x) = y$$

Exemple 1.7. — $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto n + 1$ n'est pas surjective.

— $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, n \mapsto n + 1$ est surjective.

1.7 Application Bijective

Définition 1.7 (Application bijective). Soit $f : E \rightarrow F$ une application. f est dite bijective si et seulement si elle est à la fois injective et surjective, c'est-à-dire :

$$(\forall y \in F)(\exists! x \in E), f(x) = y$$

Exemple 1.8.

$$\begin{aligned} f : [1, +\infty[&\rightarrow [0, +\infty[\\ x &\mapsto x^2 - 1 \end{aligned}$$

CHAPITRE 2

ESPACES VECTORIELS

2.1 Notion d'espace vectoriel

2.1.1 Groupe commutatif

Définition 2.1. Soit E un ensemble non vide. On appelle loi de composition interne dans E toute application :

$$f : E \times E \longrightarrow E.$$

Dans ce cours, on va adopter la notation additive, c'est-à-dire que si $x, y \in E$, on note $f(x, y)$ par $x + y$.

1. On dit qu'une loi de composition interne dans E est associative si pour tout $x, y, z \in E$, on a :

$$(x + y) + z = x + (y + z).$$

2. On dit qu'une loi de composition interne dans E est commutative si pour tout $x, y \in E$, on a :

$$x + y = y + x.$$

Définition 2.2. 1. On dit qu'une loi de composition interne dans E admet un élément neutre $e \in E$ si pour tout $x \in E$, on a :

$$x + e = e + x = x.$$

Si l'élément neutre existe, on le note 0 .

2. Soit $(E, +)$ un ensemble muni d'une loi de composition interne admettant un élément neutre 0 et soit $x \in E$. On dit que x admet un symétrique (ou opposé), s'il existe $y \in E$ tel que :

$$x + y = y + x = 0.$$

Si y existe, on le note $-x$.

Définition 2.3. Soit E un ensemble non vide. Un groupe commutatif $(E, +)$ est un ensemble muni d'une loi de composition interne commutative, associative et admettant un élément neutre 0 et tout élément de E admet un symétrique (ou opposé).

Exemple 2.1. 1. $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe commutatif.

2. $(\mathbb{R}^2, +)$ est un groupe commutatif admettant $(0, 0)$ comme élément neutre et le symétrique (ou opposé) de (x, y) est $(-x, -y) \in \mathbb{R}^2$, où $+$ est définie par :

$$(x, y) + (z, t) = (x + z, y + t).$$

2.1.2 Loi externe

Définition 2.4. Soit E un ensemble non vide. Une loi de composition externe sur E de base $\mathbb{K}$ est une application $\mathbb{K} \times E \rightarrow E$. La loi sera notée $\cdot$ et l'image du couple (α, x) sera notée $\alpha \cdot x$.

- Exemple 2.2.** 1. L'application de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, définie par $\alpha \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n)$, pour tous $x_1, \dots, x_n, \alpha \in \mathbb{R}$ est une loi de composition externe sur $\mathbb{R}^n$ de base $\mathbb{R}$.
2. L'application de $\mathbb{R} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, définie par $\alpha \cdot z = \alpha z$ est une loi de composition externe sur $\mathbb{C}$ de base $\mathbb{R}$.
3. Soit X un ensemble non vide et E l'ensemble de toutes les fonctions de X à valeurs dans $\mathbb{K}$. Pour $\alpha \in \mathbb{K}$ et $f \in E$, notons $\alpha \cdot f$ la fonction définie par $(\alpha \cdot f)(x) = \alpha f(x)$. Alors l'application :

$$\mathbb{K} \times E \rightarrow E, (\alpha, f) \mapsto \alpha \cdot f$$

définit une loi de composition externe sur E de base $\mathbb{K}$.

2.1.3 Espace vectoriel sur un corps

Définition 2.5. On appelle $\mathbb{K}$ -espace vectoriel ou espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ un triplet $(E, +, \cdot)$ tel que

1. $(E, +)$ est un groupe commutatif.
2. $\cdot$ est une loi de composition externe sur E de base $\mathbb{K}$ vérifiant, pour tous $x, y \in E$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$:
 - (a) $1 \cdot x = x$
 - (b) $(\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x + \beta \cdot x$
 - (c) $\alpha \cdot (x + y) = \alpha \cdot x + \alpha \cdot y$
 - (d) $\alpha \cdot (\beta \cdot x) = (\alpha\beta) \cdot x$

Notation 2.1.0.1. Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Si $\alpha \in \mathbb{K}$ et $x \in E$, l'élément $\alpha \cdot x$ sera noté αx .

Si $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ et $x_1, \dots, x_n \in E$, l'élément $\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$ sera noté

$$\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k$$

Notation 2.1.0.2. Les éléments de E sont appelés des vecteurs, et les éléments de $\mathbb{K}$ sont appelés des scalaires.

2.1.4 Règles de calcul dans un espace vectoriel

Proposition 2.1. Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Pour tous $x, y \in E$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, on a :

1. $\alpha x = 0$ si, et seulement si, $\alpha = 0$ ou $x = 0$,
2. $(\alpha - \beta)x = \alpha x - \beta x$,
3. $\alpha(x - y) = \alpha x - \alpha y$,
4. $(-\alpha)x = \alpha(-x) = -\alpha x$.

2.2 Sous-espace vectoriel

2.2.1 Combinaison linéaire

Définition 2.6. Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $x, x_1, \dots, x_n \in E$. On dit que x est une combinaison linéaire des x_i , s'il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tels que $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$.

Exemple 2.3. Dans $\mathbb{R}^3$, on a $(2, 3, -2) = 2(1, 0, 0) + 3(0, 1, 0) - 2(0, 0, 1)$. Donc $(2, 3, -2)$ est une combinaison linéaire des vecteurs $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$.

2.2.2 Sous-espace vectoriel

Définition 2.7. Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. On appelle sous-espace vectoriel de E toute partie non vide F de E , telle que les lois induites sur F , c'est à dire les restrictions des lois à F , confèrent à F une structure d'espace vectoriel.

Proposition 2.2. Soit F une partie d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . Alors F est un sous-espace vectoriel de E si, et seulement si, :

1. $F \neq \emptyset$,
2. F est stable pour les deux lois, c'est à dire que pour tous $x, y \in F$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on a : $x + y \in F$ et $\lambda x \in F$.

Ce qui est visiblement équivalent à dire que pour tous $x, y \in F$ et $\lambda \in \mathbb{K}$: $x + \lambda y \in F$.

Exemple 2.4. 1. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $x_1, \dots, x_p \in E$ et $F = \{\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_p x_p \mid \lambda_i \in \mathbb{K}\}$. On vérifie que F est un sous-espace vectoriel de E dit espace des combinaisons linéaires des x_i . Si $y = \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i$ alors les λ_i sont appelés coefficients de la décomposition de y sur les vecteurs x_i .

2. $\{0\}$ et E sont des sous-espaces vectoriels de E .

2.2.3 Sous-espace vectoriel engendré par une partie

Définition 2.8. Soit A une partie d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . On appelle sous-espace vectoriel engendré par A le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant A . Cet espace vectoriel est noté $\langle A \rangle$ ou $\text{Vect}(A)$.

Théorème 2.1. Soient $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et A une partie non vide de E . Alors on a :

$$\langle A \rangle := \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \mid n \in \mathbb{N}^*, \alpha_i \in \mathbb{K}, x_i \in A \right\}.$$

En particulier on a $\langle x_1, \dots, x_p \rangle = \left\{ \sum_{k=1}^p \lambda_k x_k \mid \lambda_k \in \mathbb{K} \right\}$.

Proposition 2.3. Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Alors on a :

1. Si $A \subseteq B$ alors $\langle A \rangle \subseteq \langle B \rangle$,
2. A est un sous-espace vectoriel de E si, et seulement si, $\langle A \rangle = A$.
3. $\langle \langle A \rangle \rangle = \langle A \rangle$.
4. Si $x_1, \dots, x_n \in E$, alors $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ ne change pas si :
 - (a) On change l'ordre de deux éléments x_i et x_j .
 - (b) On remplace un x_j par une combinaison linéaire de la forme $\lambda x_j + \sum_{i \neq j} \lambda_i x_i$ avec $\lambda \neq 0$.

2.3 Famille génératrice, famille libre et base

2.3.1 Famille génératrice et famille libre

Définition 2.9. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et A une partie de E .

1. On dit que A est génératrice de E si $\langle A \rangle = E$.
2. L'espace E est dit de dimension finie s'il admet une famille génératrice finie $A = \{x_1, \dots, x_n\}$. Dans ce cas, tout élément x de E est combinaison linéaire des éléments $x_1, \dots, x_n$ (mais la décomposition de x sur les x_i n'est pas en général unique).

Définition 2.10. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Alors on a :

1. Une famille $\{x_1, \dots, x_n\}$ est dite libre ou linéairement indépendante si pour tous $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ on a :

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0.$$

2. On dit que la famille $\{x_1, \dots, x_n\}$ est liée lorsqu'elle n'est pas libre, c'est-à-dire lorsqu'il existe des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ non tous nuls tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = 0$.

Exemple 2.5. Dans $\mathbb{K}^n$, on considère les vecteurs $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, \dots, 0)$, $\dots$, $e_n = (0, 0, \dots, 1)$. Alors la famille $\{e_1, \dots, e_n\}$ est libre.

Proposition 2.4. Soit $\{x_1, \dots, x_n\}$ une famille libre. Si x est combinaison linéaire des x_i , alors la décomposition est unique.

Proposition 2.5. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Alors on a :

1. Pour tout $x \in E$, $\{x\}$ est libre si, et seulement si, $x \neq 0$.
2. Toute famille qui contient le vecteur nul est liée.
3. Les éléments d'une famille libre sont tous non nuls.
4. Toute famille où l'un des éléments est combinaison linéaire non nulle des autres éléments est liée.
5. Toute sur-famille d'une famille liée est liée.
6. Toute sous-famille d'une famille libre est libre.

2.3.2 Base

Définition 2.11. Soient E un espace vectoriel et $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une famille d'éléments de E . On dit que B est une base de E si B est à la fois libre et génératrice de E .

Exemple 2.6. Dans $\mathbb{K}^n$, les vecteurs $e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)$ forment une base de $\mathbb{K}^n$. Si $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, alors $x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$.

Théorème 2.2. Soient E un espace vectoriel et $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ une famille d'éléments de E . Alors B est une base de E si, et seulement si, $\forall x \in E, \exists ! (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $x = \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k$. Si c'est le cas, la famille $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ est appelée les coordonnées ou les composantes de x dans la base B .

Proposition 2.6. Soit S un système générateur fini d'un espace vectoriel E . Alors on peut extraire de S une base de E . En particulier, tout espace vectoriel de dimension finie admet une base finie.

2.4 Dimension d'un espace vectoriel

Définition 2.12. 1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel non nul de dimension finie. Le nombre d'éléments de toute base de E s'appelle la dimension de l'espace vectoriel E . On la note $\dim_{\mathbb{K}} E$ ou $\dim E$. Un espace vectoriel qui ne possède pas de base finie est dit de dimension infinie. On note $\dim E = \infty$.

2. L'espace vectoriel nul n'a pas de base et on dit qu'il est de dimension zéro.

Exemple 2.7. Les vecteurs $e_1 = (1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)$ forment une base de $\mathbb{K}^n$ comme $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Donc $\dim \mathbb{K}^n = n$.

Remarque 2.1. La dimension d'un espace vectoriel est un entier dépendant du corps de base. Par exemple $E := \mathbb{C}$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel et est aussi un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, et on a :

— En tant que $\mathbb{C}$ -espace vectoriel, $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = \dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^1 = 1$ (d'après l'exemple précédent).

En tant que $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, la famille $(1, i)$ est une base de $\mathbb{C}$ et donc $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$.

Proposition 2.7. Dans un espace vectoriel de dimension finie, toutes les bases ont le même nombre d'éléments.

Proposition 2.8. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et S une famille de E de cardinal n . Alors, S est libre si, et seulement si, S est génératrice de E si, et seulement si, S est une base de E .

CHAPITRE 3

LES POLYNÔMES

3.1 Les Polynômes

Définition 3.1 (Polynôme). Soit $\mathbb{K}$ désignant $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Un polynôme à une indéterminée à coefficients dans $\mathbb{K}$ est de la forme :

$$P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_2 X^2 + a_1 X + a_0, \quad n \in \mathbb{N}.$$

où $a_0, a_1, \dots, a_n$ sont des éléments de $\mathbb{K}$ appelés coefficients du polynôme $P(X)$.

Définition 3.2 (Degré d'un polynôme). Si $P(X) \neq 0$, on appelle degré de $P(X)$, et on note $\deg(P)$ ou $d^o P$, le plus grand entier naturel n tel que $a_n \neq 0$. Le coefficient a_n est le coefficient du monôme de plus haut degré.

Remarque 3.1. — Une constante non nulle est un polynôme de degré 0.

— Le polynôme nul n'a pas de degré et on pose par convention $\deg(0) = -\infty$.

Exemple 3.1. — Le polynôme $P(X) = X^3 + X - 1$ est de degré 3.

— Le polynôme $P(X) = 1$ est de degré 0.

3.2 Opérations sur les polynômes

Définition 3.3 (Opérations algébriques). Soient $P(X) = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ et $Q(X) = \sum_{i=0}^n b_i X^i$ deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

— **Égalité** : $P(X) = Q(X)$ si et seulement si $a_i = b_i, \forall i \in \{0, 1, \dots, n\}$

— **Addition** : $P(X) + Q(X) = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) X^i$

— **Multiplication** : $P(X) \times Q(X) = \sum_{k=0}^{2n} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) X^k$

— **Multiplication par un scalaire** : Si $\lambda \in \mathbb{K}$ alors $\lambda P(X) = \sum_{i=0}^n \lambda a_i X^i$

Proposition 3.1 (Degré des opérations). Soient P et Q deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ alors :

$$\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)) \quad \text{et} \quad \deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q).$$

Exemple 3.2. Soient $P(X) = X^2 + X + 1$ et $Q(X) = -X^2 - 2X + 1$:

- $P(X) + Q(X) = -X + 2$
- $P(X)Q(X) = -X^4 - 3X^3 - 2X^2 - X + 1$
- $\deg(P + Q) \leq \max(2, 2) = 2$
- $\deg(PQ) = 2 + 2 = 4$

3.3 Division euclidienne

Définition 3.4 (Divisibilité). Soient $A(X)$ et $B(X)$ deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$, on dit que $B(X)$ divise $A(X)$ s'il existe $Q(X) \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A(X) = B(X)Q(X)$.

Théorème 3.1 (Division euclidienne). Soient A et B deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ avec $B(X) \neq 0$, il existe un unique couple de polynômes $(Q(X), R(X))$ vérifiant :

$$A(X) = B(X)Q(X) + R(X) \quad \text{et} \quad \deg(R) < \deg(B) \quad \text{ou} \quad R(X) = 0.$$

- $Q(X)$ est le quotient de la division euclidienne de $A(X)$ par $B(X)$
- $R(X)$ est le reste de la division euclidienne de $A(X)$ par $B(X)$
- Si $R(X) = 0$, alors $A(X)$ est divisible par $B(X)$

Exemple 3.3. Division euclidienne de $A(X) = X^3 + X + 1$ par $B(X) = X^2 + X + 1$:

$$A(X) = (X^2 + X + 1)(X - 1) + (X + 2)$$

Le quotient est $Q(X) = X - 1$ et le reste est $R(X) = X + 2$.

3.4 Division euclidienne suivant les puissances croissantes

Théorème 3.2 (Division suivant les puissances croissantes). Soient $A(X)$ et $B(X)$ deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$, avec $B(X)$ ne s'annulant pas en 0. Alors pour tout entier p , il existe un unique polynôme $Q(X)$ et un unique polynôme $R(X)$ tels que :

$$A(X) = B(X)Q(X) + X^{p+1}R(X) \quad \text{et} \quad \deg(Q) \leq p.$$

$Q(X)$ est le quotient et $R(X)$ est le reste de la division de $A(X)$ par $B(X)$ suivant les puissances croissantes jusqu'à l'ordre p .

Exemple 3.4. Division suivant les puissances croissantes jusqu'à l'ordre 2 de $A(X) = X^5 + X^4 + X^3 + 2X^2 + 4$ par $B(X) = X^3 + 2$:

$$A(X) = (X^3 + 2)(X^2 + 2) + X^3(X - 1)$$

Le quotient est $Q(X) = X^2 + 2$ et le reste est $R(X) = X - 1$.

3.5 Racine d'un polynôme et Ordre de multiplicité

Définition 3.5 (Racine d'un polynôme). Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. On dit que a est une racine (ou un zéro) de P si $P(a) = 0$.

Proposition 3.2 (Caractérisation des racines). Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. Si a est une racine de P , alors :

$$P(a) = 0 \Leftrightarrow (X - a) \text{ divise } P \Leftrightarrow \exists H(X) \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } P(X) = (X - a)H(X).$$

Définition 3.6 (Ordre de multiplicité). Soit $\alpha \in \mathbb{N}^*$. On dit que a est une racine de multiplicité α de $P \in \mathbb{K}[X]$ si $(X - a)^\alpha$ divise P alors que $(X - a)^{\alpha+1}$ ne divise pas P .

- Lorsque $\alpha = 1$: racine simple
- Lorsque $\alpha = 2$: racine double

Proposition 3.3 (Caractérisation par les dérivées). Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. a est une racine de multiplicité α de P si et seulement si :

$$\begin{cases} P(a) = P'(a) = \dots = P^{(\alpha-1)}(a) = 0 \\ \text{et } P^{(\alpha)}(a) \neq 0 \end{cases}$$

où $P^{(\alpha)}$ est la dérivée à l'ordre α de $P(X)$.

Exemple 3.5. — $P(X) = X^2 + X - 6$ admet 2 et -3 comme racines simples.

— $P(X) = X^4 - 10X^3 + 21X^2 - 16X + 4$ admet 1 comme racine double.

3.6 Polynôme irréductible

Définition 3.7 (Polynôme irréductible). — Deux polynômes non nuls P et Q sont dits associés si P divise Q et Q divise P (i.e., $\exists \lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $P = \lambda Q$)

- On dit qu'un polynôme P de $\mathbb{K}[X]$ est irréductible s'il est non-constant, et si ses seuls diviseurs sont les polynômes constants et les polynômes qui lui sont associés.

Proposition 3.4 (Polynômes irréductibles). — Les polynômes de degré 1 sont toujours irréductibles.

- Dans $\mathbb{C}[X]$, les polynômes irréductibles sont exactement les polynômes de degré 1.
- Dans $\mathbb{R}[X]$, les polynômes irréductibles sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 de discriminant négatif.

Théorème 3.3 (Racines complexes conjuguées). Si un polynôme $P(X)$ à coefficients réels admet le nombre complexe $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ pour racine, alors le conjugué $\bar{a}$ de a est aussi racine, avec le même ordre de multiplicité.

Exemple 3.6. $P(X) = X^2 - 2X + 5$ admet $1 + 2i$ comme racine simple, donc $1 - 2i$ est aussi racine simple :

$$P(X) = X^2 - 2X + 5 = (X - 1 - 2i)(X - 1 + 2i)$$

3.7 Factorisation des polynômes

Théorème 3.4 (Théorème de D'Alembert-Gauss). *Tout polynôme P à coefficients complexes, de degré $n > 0$, admet exactement n racines, chacune étant comptée avec sa multiplicité :*

$$P(X) = a_n(X - X_1)^{\alpha_1}(X - X_2)^{\alpha_2} \dots (X - X_p)^{\alpha_p} \quad \text{avec} \quad \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_p = n.$$

où $X_1, X_2, \dots, X_p$ sont toutes distinctes.

Exemple 3.7.

$$P(X) = X^4 - 1 = (X^2 - 1)(X^2 + 1) = (X - 1)(X + 1)(X - i)(X + i)$$

Théorème 3.5 (Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$). *Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1. Pour $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$:*

$$P(X) = \lambda(X - a_1)^{\alpha_1}(X - a_2)^{\alpha_2} \dots (X - a_r)^{\alpha_r}$$

où $a_1, a_2, \dots, a_r$ sont les racines distinctes de P et $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ sont leurs multiplicités.

Théorème 3.6 (Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$). *Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 de discriminant négatif. Pour $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \geq 1$:*

$$P(X) = (X - a_1)^{n_1} \dots (X - a_k)^{n_k} (X^2 + p_1X + q_1)^{m_1} \dots (X^2 + p_rX + q_r)^{m_r}$$

avec $\Delta_i = p_i^2 - 4q_i < 0$, où $a_1, a_2, \dots, a_k$ sont les racines réelles distinctes de multiplicité n_i .

Exemple 3.8. Factorisation de $P(X) = X^4 + 1$:

$$\text{— Sur } \mathbb{C} : P(X) = \left(X - \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)\right) \left(X + \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)\right) \left(X - \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i)\right) \left(X + \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i)\right)$$

$$\text{— Sur } \mathbb{R} : P(X) = (X^2 + \sqrt{2}X + 1) (X^2 - \sqrt{2}X + 1)$$

CHAPITRE 4

FRACTIONS RATIONNELLES

4.1 Fractions Rationnelles

Définition 4.1 (Fraction rationnelle). Soit $\mathbb{K}$ désignant $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Une fraction rationnelle à coefficients dans $\mathbb{K}$ est le quotient $\frac{P(X)}{Q(X)}$ de deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ avec $Q(X) \neq 0$. On la note

$$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)}.$$

Exemple 4.1. $F(X) = \frac{X^2+1}{X}$, $F \in \mathbb{R}[X]$.

Proposition 4.1 (Égalité de fractions rationnelles). Soient $A(X), B(X), C(X)$ et $D(X)$ des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

$$\frac{A(X)}{B(X)} = \frac{C(X)}{D(X)} \iff A(X)D(X) = B(X)C(X).$$

4.2 Les Racines et les Pôles d'une Fraction Rationnelle

Définition 4.2 (Fraction irréductible). Soit $F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)}$ une fraction rationnelle. On dit que F est irréductible si $P(X)$ et $Q(X)$ n'ont pas d'autres diviseurs communs que les polynômes constants non nuls.

Exemple 4.2. — La fraction $F(X) = \frac{X^2+X}{X}$ n'est pas irréductible

— $G(X) = \frac{X}{X-1}$ est irréductible

Définition 4.3 (Racines et pôles). Soit $F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)}$ une fraction rationnelle irréductible.

- Les racines du polynôme $P(X)$ sont appelées les **racines** ou les **zéros** de $F(X)$
- Les racines du polynôme $Q(X)$ sont appelées les **pôles** de $F(X)$
- Si a est un pôle de $F(X)$, on appelle **ordre de multiplicité** de a en tant que pôle de $F(X)$ l'ordre de multiplicité de a en tant que racine de $Q(X)$

Exemple 4.3. — $F(X) = \frac{(X-1)^2}{X^2+1}$ admet 1 comme une racine d'ordre 2 et n'admet pas de pôle dans $\mathbb{R}$

— $G(X) = \frac{X^4+1}{(X-1)^2}$, 1 est un pôle d'ordre de multiplicité 2 de G

— $H(X) = \frac{(X^2-3)}{X^3}$, H admet $\sqrt{3}$ et $-\sqrt{3}$ comme des racines simples et 0 comme un pôle d'ordre de multiplicité 3

4.3 Partie entière d'une fraction rationnelle

Théorème 4.1 (Partie entière). Soit $F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)}$. Il existe un unique couple de polynômes à coefficients complexes $(E(X), R(X))$ tels que :

$$P(X) = Q(X)E(X) + R(X) \text{ avec } \deg(R) < \deg(Q).$$

D'où

$$F(X) = E(X) + \frac{R(X)}{Q(X)}.$$

$E(X)$ est appelée la **partie entière** et $\frac{R(X)}{Q(X)}$ est appelée la **partie principale** de $F(X)$. Si $\deg(P) < \deg(Q)$ alors $E(X) = 0$.

Exemple 4.4.

$$F(X) = \frac{X^3 + 2X^2 - 2X + 1}{X^2 + 1} = X + 2 + \frac{-3X - 1}{X^2 + 1}$$

avec $E(X) = X + 2$.

4.4 La partie principale d'une fraction relative à un pôle

Définition 4.4 (Partie principale relative à un pôle). On appelle **partie principale** de la fraction rationnelle $F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)}$ à coefficients dans $\mathbb{C}$ relative au pôle a d'ordre α , l'expression suivante :

$$\frac{A_\alpha}{(X-a)^\alpha} + \frac{A_{\alpha-1}}{(X-a)^{\alpha-1}} + \dots + \frac{A_1}{X-a}, \quad \text{où } A_1, A_2, \dots, A_\alpha \in \mathbb{C}.$$

Théorème 4.2 (Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{C}$). Toute fraction rationnelle à coefficients dans $\mathbb{C}$ se décompose en la somme de sa partie entière et de sa partie principale relative aux différents pôles, cette décomposition est unique.

4.5 Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{C}$

Théorème 4.3 (Décomposition dans $\mathbb{C}$). Soit $F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)}$ une fraction rationnelle irréductible à coefficients dans $\mathbb{C}$. Si la factorisation de $Q(X)$ dans $\mathbb{C}[X]$ est :

$$Q(X) = (X - a_1)^{\alpha_1} (X - a_2)^{\alpha_2} \dots (X - a_n)^{\alpha_n}$$

avec $a_1, \dots, a_n$ deux à deux distincts alors les pôles de $F(X)$ sont les a_i de multiplicité α_i et on peut écrire :

$$F(X) = E(X) + \frac{A_{1,\alpha_1}}{(X-a_1)^{\alpha_1}} + \frac{A_{1,\alpha_1-1}}{(X-a_1)^{\alpha_1-1}} + \dots + \frac{A_{1,1}}{(X-a_1)} \\ + \frac{A_{2,\alpha_2}}{(X-a_2)^{\alpha_2}} + \dots + \frac{A_{n,\alpha_n}}{(X-a_n)^{\alpha_n}} + \frac{A_{n,\alpha_n-1}}{(X-a_n)^{\alpha_n-1}} + \dots + \frac{A_{n,1}}{(X-a_n)}.$$

De plus cette écriture est unique.

4.6 Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}$

Théorème 4.4 (Décomposition dans $\mathbb{R}$). Soit la décomposition du polynôme $Q(X)$ en produit de polynômes irréductibles sur $\mathbb{R}$:

$$Q(X) = (X-a_1)^{n_1} \dots (X-a_k)^{n_k} (X^2 + p_1X + q_1)^{m_1} \dots (X^2 + p_rX + q_r)^{m_r}$$

avec $\Delta_i = p_i^2 - 4q_i < 0$, $i \in \{1, 2, \dots, r\}$.

Toute fraction rationnelle à coefficients réels se décompose dans $\mathbb{R}$ sous la forme :

$$\frac{P(X)}{Q(X)} = E(X) + \sum_{\text{pôles réels}} \left(\frac{A_1}{(X-a_i)^{n_i}} + \frac{A_2}{(X-a_i)^{n_i-1}} + \dots + \frac{A_{n_i}}{(X-a_i)} \right) \\ + \sum_{\text{pôles complexes conjugués}} \left(\frac{M_1X + N_1}{(X^2 + p_iX + q_i)^{m_i}} + \frac{M_2X + N_2}{(X^2 + p_iX + q_i)^{m_i-1}} + \dots + \frac{M_{m_i}X + N_{m_i}}{(X^2 + p_iX + q_i)} \right).$$

où $A_1, A_2, M_1, N_1, M_2, N_2, \dots$ sont des constantes réelles. Cette décomposition est unique.

Définition 4.5 (Éléments simples). — Les termes en $\frac{A_k}{(X-a_i)^{n_i-k+1}}$, $k = 1, \dots, n_i$ (correspondant aux pôles réels) sont dits **éléments simples de première espèce**

— Les termes en $\frac{M_{m_j}X + N_{m_j}}{(X^2 + p_iX + q_i)^{m_i-j+1}}$, $j = 1, \dots, m_i$ (correspondant aux pôles complexes conjugués) sont dits **éléments simples de seconde espèce**

Exemple 4.5. Décomposons en éléments simples sur $\mathbb{R}$ la fraction rationnelle :

$$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)} = \frac{X^2 + X - 1}{X(X^2 + 1)}.$$

La fraction $F(X)$ est irréductible et $E(X) = 0$ car $\deg(P) < \deg(Q)$.

Par le théorème de décomposition en éléments simples de $F(X)$, on peut écrire :

$$F(X) = \frac{X^2 + X - 1}{X(X^2 + 1)} = \frac{A_1}{X} + \frac{M_1X + N_1}{(X^2 + 1)}.$$

En calculant les coefficients, on trouve :

$$F(X) = \frac{X^2 + X - 1}{X(X^2 + 1)} = \frac{-1}{X} + \frac{2X + 1}{(X^2 + 1)}.$$

4.7 Calcul de la partie principale relative à un pôle simple

Soient $F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)}$ une fraction rationnelle irréductible, si a est un pôle simple de $F(X)$ on a $Q(X) = (X - a)\hat{Q}(X)$ avec $\hat{Q}(a) \neq 0$ et :

$$\lambda = \frac{P(a)}{\hat{Q}(a)} = \frac{P(a)}{Q'(a)}.$$

La partie principale relative au pôle a est $\frac{\lambda}{X - a}$.

Exemple 4.6.

$$F(X) = \frac{X^2}{X^2 - 3X + 2} = 1 + \frac{a}{X - 1} + \frac{b}{X - 2}$$

avec :

$$a = \left[\frac{X^2}{X - 2} \right]_{X=1} = -1, \quad b = \left[\frac{X^2}{X - 1} \right]_{X=2} = 4.$$

Donc :

$$F(X) = \frac{X^2}{X^2 - 3X + 2} = 1 - \frac{1}{X - 1} + \frac{4}{X - 2}.$$

4.8 Calcul de la partie principale relative à un pôle double

Soient $F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)}$ une fraction rationnelle irréductible. Si a est un pôle double de $F(X)$, on a $Q(X) = (X - a)^2 \hat{Q}(X)$ avec $\hat{Q}(a) \neq 0$.

Méthode par dérivation

On peut calculer directement les coefficients de la partie principale :

$$\lambda = \frac{P(a)}{\hat{Q}(a)}$$

$$\mu = \left(\frac{P(X)}{\hat{Q}(X)} \right)'(a)$$

La partie principale relative au pôle a est $\frac{\lambda}{(X - a)^2} + \frac{\mu}{X - a}$.

Méthode par soustraction

On peut aussi procéder en deux étapes :

1. On multiplie $F(X)$ par $(X - a)^2$ et on évalue en $X = a$ pour obtenir

$$\lambda = \frac{P(a)}{\hat{Q}(a)}.$$

2. On pose $G(X) = F(X) - \frac{\lambda}{(X-a)^2}$. Alors a est un pôle simple de $G(X)$ et le coefficient μ de $\frac{1}{X-a}$ dans la décomposition de $F(X)$ est égal au résidu de $G(X)$ en a , c'est-à-dire

$$\mu = \lim_{X \rightarrow a} (X-a)G(X).$$

On peut aussi écrire $G(X) = \frac{P(X) - \lambda \hat{Q}(X)}{(X-a)^2 \hat{Q}(X)}$ et simplifier par $(X-a)$ pour se ramener à un pôle simple.

Remarque 4.1. Cette méthode par soustraction se généralise aux pôles d'ordre supérieur : si a est un pôle d'ordre n , on détermine successivement les coefficients de $(X-a)^{-n}$, $(X-a)^{-n+1}$, ..., $(X-a)^{-1}$ en soustrayant à chaque étape le terme déjà calculé et en abaissant l'ordre du pôle.

Exemple 4.7.

$$F(X) = \frac{X+1}{X^2(X-1)^2} = \frac{a}{X^2} + \frac{b}{X} + \frac{c}{(X-1)^2} + \frac{d}{X-1}$$

avec :

$$\begin{aligned} a &= \left[\frac{X+1}{(X-1)^2} \right]_{X=0} = 1 \\ b &= \left[\left(\frac{X+1}{(X-1)^2} \right)' \right]_{X=0} = 3 \\ c &= \left[\frac{X+1}{X^2} \right]_{X=1} = 2 \\ d &= \left[\left(\frac{X+1}{X^2} \right)' \right]_{X=1} = -3 \end{aligned}$$

Donc :

$$F(X) = \frac{X+1}{X^2(X-1)^2} = \frac{1}{X^2} + \frac{3}{X} + \frac{2}{(X-1)^2} - \frac{3}{X-1}.$$

4.9 Calcul de la partie principale relative à un pôle de multiplicité supérieure ou égale à 3

La méthode vue pour les pôles doubles se généralise aux pôles d'ordre supérieur. Si a est un pôle de multiplicité n pour la fraction rationnelle $F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)}$, on peut écrire sa partie polaire relative à a sous la forme :

$$F(X) = \frac{\lambda_1}{X-a} + \frac{\lambda_2}{(X-a)^2} + \cdots + \frac{\lambda_n}{(X-a)^n} + G(X),$$

où $G(X)$ est une fraction rationnelle n'ayant pas a pour pôle.

4.9.1 Méthode par soustraction successive

On factorise le dénominateur sous la forme $Q(X) = (X - a)^n \widehat{Q}(X)$, avec $\widehat{Q}(a) \neq 0$. Les coefficients $\lambda_n, \lambda_{n-1}, \dots, \lambda_1$ peuvent être déterminés successivement de la manière suivante :

1. Coefficient λ_n : On a

$$\lambda_n = \frac{P(a)}{\widehat{Q}(a)}.$$

2. Passage à l'ordre $n - 1$: On pose

$$F_1(X) = F(X) - \frac{\lambda_n}{(X - a)^n}.$$

Alors a est un pôle de multiplicité au plus $n - 1$ pour $F_1(X)$.

3. Récurrence : On recommence avec $F_1(X)$ pour déterminer λ_{n-1} , et ainsi de suite jusqu'à obtenir tous les coefficients.

4.9.2 Méthode par dérivation successive

Il est aussi possible d'obtenir directement les coefficients à l'aide des formules suivantes (généralisant celles du pôle double) :

$$\lambda_{n-k} = \frac{1}{k!} \left(\frac{P(X)}{\widehat{Q}(X)} \right)^{(k)} (a), \quad \text{pour } k = 0, 1, \dots, n - 1.$$

En particulier :

$$\begin{aligned} \lambda_n &= \frac{P(a)}{\widehat{Q}(a)}, \\ \lambda_{n-1} &= \left(\frac{P(X)}{\widehat{Q}(X)} \right)' (a), \\ \lambda_{n-2} &= \frac{1}{2} \left(\frac{P(X)}{\widehat{Q}(X)} \right)'' (a), \\ &\vdots \end{aligned}$$

Exemple 4.8 (Pôle triple). Considérons la fraction rationnelle

$$F(X) = \frac{X^2}{(X + 1)^3},$$

qui est déjà sous forme irréductible. Le nombre -1 est un pôle triple. Sa décomposition en éléments simples sur $\mathbf{R}$ est de la forme :

$$F(X) = \frac{A_1}{(X + 1)^3} + \frac{A_2}{(X + 1)^2} + \frac{A_3}{X + 1}.$$

Méthode par soustraction successive :

$$A_1 = \frac{X^2}{1} \Big|_{X=-1} = 1.$$

$$F_1(X) = F(X) - \frac{1}{(X+1)^3} = \frac{X^2 - 1}{(X+1)^3} = \frac{(X-1)(X+1)}{(X+1)^3} = \frac{X-1}{(X+1)^2}.$$

$$A_2 = \frac{X-1}{1} \Big|_{X=-1} = -2.$$

$$F_2(X) = F_1(X) - \frac{-2}{(X+1)^2} = \frac{X-1}{(X+1)^2} + \frac{2}{(X+1)^2} = \frac{X+1}{(X+1)^2} = \frac{1}{X+1}.$$

On reconnaît que $F_2(X) = \frac{1}{X+1}$, donc $A_3 = 1$.

Méthode par dérivation successive :

$$A_1 = X^2 \Big|_{X=-1} = 1,$$

$$A_2 = (X^2)' \Big|_{X=-1} = -2,$$

$$A_3 = \frac{1}{2} (X^2)'' \Big|_{X=-1} = 1.$$

Dans les deux cas, on obtient :

$$F(X) = \frac{1}{(X+1)^3} - \frac{2}{(X+1)^2} + \frac{1}{X+1}.$$

4.10 Fractions rationnelles à coefficients réels

Lorsqu'on décompose une fraction rationnelle à coefficients réels, des symétries apparaissent naturellement entre les pôles complexes conjugués et peuvent simplifier les calculs.

Proposition 4.2. Soit $F \in \mathbb{R}(X)$ une fraction rationnelle à coefficients réels.

1. Si $a \in \mathbb{C}$ est un pôle de multiplicité m , alors son conjugué $\bar{a}$ est aussi un pôle de même multiplicité.
2. Dans la décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$, les parties polaires relatives à a et $\bar{a}$ sont conjuguées. Plus précisément, si la partie polaire relative à a s'écrit

$$\sum_{k=1}^m \frac{\alpha_k}{(X-a)^k},$$

alors celle relative à $\bar{a}$ est

$$\sum_{k=1}^m \frac{\bar{\alpha}_k}{(X-\bar{a})^k}.$$

Remarque 4.2. Cette propriété permet, lorsqu'on travaille sur $\mathbb{R}$, de regrouper les termes correspondant à deux pôles conjugués pour obtenir un élément simple de deuxième espèce à coefficients réels :

$$\frac{\alpha}{X-a} + \frac{\bar{\alpha}}{X-\bar{a}} = \frac{2\Re(\alpha)X - 2\Re(\alpha\bar{a})}{X^2 - 2\Re(a)X + |a|^2}.$$

Un regroupement similaire existe pour les pôles multiples.

Exemple 4.9 (Pôles doubles conjugués). Soit $F(X) = \frac{1}{(X^2 + X + 1)^2}$. Comme $\deg(F) < 0$, la partie entière est nulle. Les pôles sont les racines doubles de $X^2 + X + 1 = 0$, c'est-à-dire

$$j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{et} \quad j^2 = \bar{j} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

La décomposition sur $\mathbb{C}$ s'écrit

$$F(X) = \frac{A}{(X-j)^2} + \frac{B}{X-j} + \frac{C}{(X-j^2)^2} + \frac{D}{X-j^2}.$$

— Calcul des coefficients relatifs à j : On pose

$$H(X) = (X-j)^2 F(X) = \frac{1}{(X-j^2)^2}. \text{ Alors}$$

$$A = H(j) = \frac{1}{(j-j^2)^2} = \frac{1}{(i\sqrt{3})^2} = -\frac{1}{3}.$$

$$B = H'(j) = \frac{-2}{(X-j^2)^3} \Big|_{X=j} = \frac{-2}{(j-j^2)^3} = \frac{-2}{(i\sqrt{3})^3} = \frac{-2}{i \cdot 3\sqrt{3}} = \frac{2i}{3\sqrt{3}}.$$

Déduction par conjugaison : Comme F est à coefficients réels, on a immédiatement

$$C = \bar{A} = -\frac{1}{3}, \quad D = \bar{B} = -\frac{2i}{3\sqrt{3}}.$$

Ainsi, la décomposition sur $\mathbb{C}$ est

$$F(X) = -\frac{1}{3(X-j)^2} + \frac{2i}{3\sqrt{3}(X-j)} - \frac{1}{3(X-j^2)^2} - \frac{2i}{3\sqrt{3}(X-j^2)}.$$

Pour obtenir la décomposition sur $\mathbb{R}$, on regroupe les termes conjugués. On trouve après calculs :

$$F(X) = -\frac{2X+1}{3(X^2+X+1)^2} + \frac{2}{3\sqrt{3}} \cdot \frac{2X+1}{X^2+X+1}.$$

4.11 Pratique de la décomposition dans $\mathbb{R}[X]$

Toutes les méthodes vues précédemment s'appliquent encore dans le cas d'une décomposition sur $\mathbb{R}$. Mais il apparaît cette fois-ci dans la décomposition théorique des éléments simples de deuxième espèce du type $\frac{aX+b}{(X^2+pX+q)^n}$ (avec $p^2-4q < 0$). Il y a donc ici une autre étape, consistant à déterminer les coefficients a et b ci-dessus.

Considérons le cas où le dénominateur de la fraction rationnelle $F = \frac{P(X)}{Q(X)}$ (forme irréductible) contient un facteur irréductible $X^2 + pX + q$ de multiplicité 1. Alors la décomposition sur $\mathbb{R}$ fait apparaître un terme de la forme

$$\frac{aX+b}{X^2+pX+q}.$$

Pour déterminer a et b , on peut utiliser l'une des méthodes suivantes.

Méthode par les résidus complexes

Soient c et $\bar{c}$ les deux racines complexes (non réelles) de $X^2 + pX + q$. Dans la décomposition sur $\mathbb{C}$, les parties polaires relatives à c et $\bar{c}$ sont respectivement

$$\frac{\alpha}{X-c} \quad \text{et} \quad \frac{\bar{\alpha}}{X-\bar{c}},$$

où α est le résidu de F en c (calculé comme pour un pôle simple). En regroupant ces deux termes, on obtient un élément simple à coefficients réels :

$$\frac{\alpha}{X-c} + \frac{\bar{\alpha}}{X-\bar{c}} = \frac{2\Re(\alpha)X - 2\Re(\alpha\bar{c})}{X^2 + pX + q}.$$

Par unicité de la décomposition sur $\mathbb{R}$, on a donc

$$a = 2\Re(\alpha) \quad \text{et} \quad b = -2\Re(\alpha\bar{c}).$$

Exemple 4.10 (Méthode par les résidus complexes). Soit $F(X) = \frac{X^4}{X^3 - 1}$. On a $\deg(F) = 1$, donc la partie entière est un polynôme de degré 1. En effectuant la division euclidienne, on trouve $F(X) = X + \frac{X}{X^3 - 1}$. Le dénominateur se factorise sur $\mathbb{R}$: $X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$. La décomposition sur $\mathbb{R}$ s'écrit donc

$$F(X) = X + \frac{a}{X-1} + \frac{bX+c}{X^2+X+1}.$$

— Pôle réel simple 1 : le résidu est

$$a = \left. \frac{X^4}{3X^2} \right|_{X=1} = \frac{1}{3}.$$

— Pôle complexe $j = e^{2i\pi/3}$ (racine de $X^2 + X + 1$) : le résidu en j est

$$\alpha = \left. \frac{X^4}{3X^2} \right|_{X=j} = \frac{j^4}{3j^2} = \frac{j}{3} = \frac{1}{3}j \quad (j^3 = 1)$$

Le conjugué $\bar{j} = j^2$ donne le résidu $\bar{\alpha} = \frac{1}{3}j^2$.

— En regroupant les deux termes complexes :

$$\frac{\alpha}{X-j} + \frac{\bar{\alpha}}{X-\bar{j}} = \frac{1}{3} \left(\frac{j}{X-j} + \frac{j^2}{X-j^2} \right) = \frac{-X+1}{3(X^2+X+1)}.$$

Ainsi, $bX+c = \frac{-X+1}{3}$, soit $b = -\frac{1}{3}$ et $c = \frac{1}{3}$.

Finalement,

$$F(X) = X + \frac{1}{3(X-1)} + \frac{-\frac{1}{3}X + \frac{1}{3}}{X^2+X+1} = X + \frac{1}{3(X-1)} + \frac{-X+1}{3(X^2+X+1)}.$$

Méthode par évaluation en les racines complexes

On pose $H(X) = (X^2 + pX + q)F(X)$. Après soustraction des autres éléments simples (ceux qui n'ont pas $X^2 + pX + q$ au dénominateur), on a l'égalité

$$H(X) = (X^2 + pX + q)E(X) + aX + b + (X^2 + pX + q)\frac{U(X)}{V(X)},$$

où E est la partie entière et $\frac{U}{V}$ est la somme des autres éléments simples (qui n'ont pas c ou $\bar{c}$ comme pôles). Puisque c et $\bar{c}$ ne sont pas pôles de $\frac{U}{V}$, on peut évaluer H en ces racines :

$$H(c) = ac + b \quad \text{et} \quad H(\bar{c}) = a\bar{c} + b.$$

En résolvant ce système linéaire, on obtient a et b .

Exemple 4.11 (Méthode par évaluation). Soit $G(X) = \frac{X+1}{(X-2)(X^2+4)}$. Sa décomposition sur $\mathbb{R}$ est de la forme

$$G(X) = \frac{a}{X-2} + \frac{bX+c}{X^2+4}.$$

Le facteur irréductible est X^2+4 , dont les racines sont $2i$ et $-2i$. On pose

$$H(X) = (X^2+4)G(X) = \frac{X+1}{X-2}.$$

Évaluons H en la racine $2i$:

$$H(2i) = \frac{2i+1}{2i-2}.$$

D'autre part, d'après la forme de la décomposition, on a

$$H(X) = (X^2+4) \cdot \frac{a}{X-2} + bX + c,$$

et comme $2i$ annule X^2+4 , il reste

$$H(2i) = b \cdot 2i + c.$$

Ainsi, on obtient l'équation

$$2ib + c = \frac{2i+1}{2i-2}.$$

Simplifions le membre de droite :

$$\frac{2i+1}{2i-2} = \frac{2i+1}{2(i-1)} = \frac{(2i+1)(i+1)}{2(i^2-1)} = \frac{-1+3i}{-4} = \frac{1-3i}{4}.$$

En identifiant parties réelle et imaginaire, on trouve

$$c = \frac{1}{4}, \quad b = -\frac{3}{8}.$$

Le coefficient a se calcule séparément (résidu en 2) :

$$a = \left. \frac{X+1}{X^2+4} \right|_{X=2} = \frac{3}{8}.$$

Finalement,

$$G(X) = \frac{3}{8(X-2)} + \frac{-\frac{3}{8}X + \frac{1}{4}}{X^2+4} = \frac{3}{8(X-2)} - \frac{3X-2}{8(X^2+4)}.$$